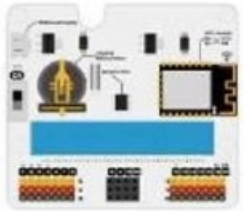
5차시
스마트팜 조립



키트 조립 및 실습 준비

구성품


IoT비트


릴레이


물 펌프


토양 수분 센서


레인보우 LED


빛 센서


양면 테이프

USB 5핀 케이블


전선(M/F)


전선(F/F)


드라이버


제품 매뉴얼


그린하우스 베이스


그린하우스 커버

제품 소개



식물 생장 환경의 온도와 습도 측정



식물 생장 환경의 빛을 동적으로 조절합니다.



식물 생장을 위해 토양 수분을 동적으로 조절합니다.



IoT 기능

3.조립하기

① 마이크로비트를 IoT*비트 확장 보드* 에 삽입합니다. 그리고 IoT비트 확장 보드 뒷면에 양면 테이프를 붙인 후 아래와 같이 그린 하우스 베이스 앞쪽에 고정합니다.



3.조립하기

② 아래 그림과 같이 *물 펌프* 와 *릴레이* 를 배치하세요.



3.조립하기

③ 그린 하우스 베이스의 가운데 동그란 부분에 적당량의 토양을 붓고 씨앗을 심은 후, *토양 수분 센서* 를 토양에 꽂습니다.



3.조립하기

④ *레인보우* LED를 투명한 바깥 덮개의 윗부분에, 뒷면이 위로 가도록 부착합니다.





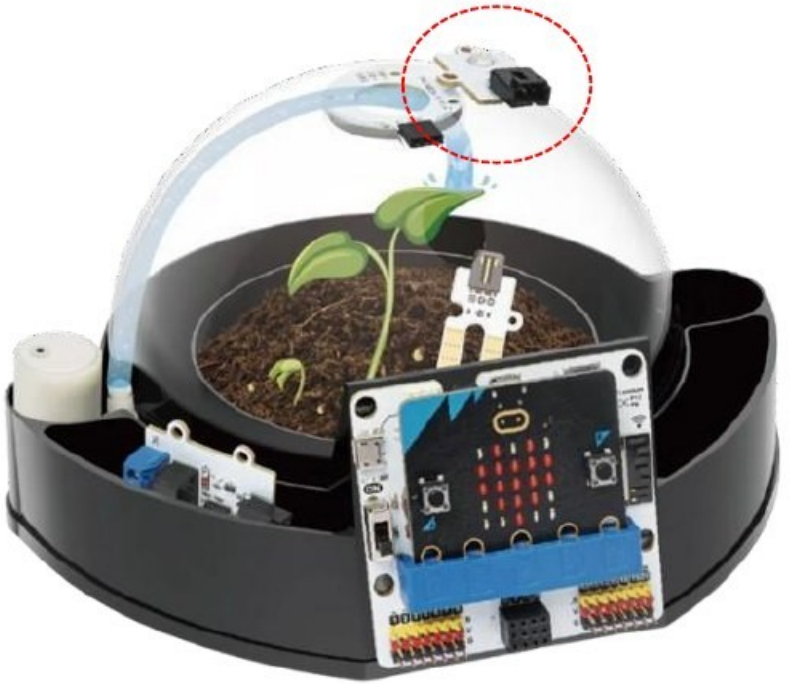
<주의>
뒷면이 위로 향하게
해주세요.



3.조립하기

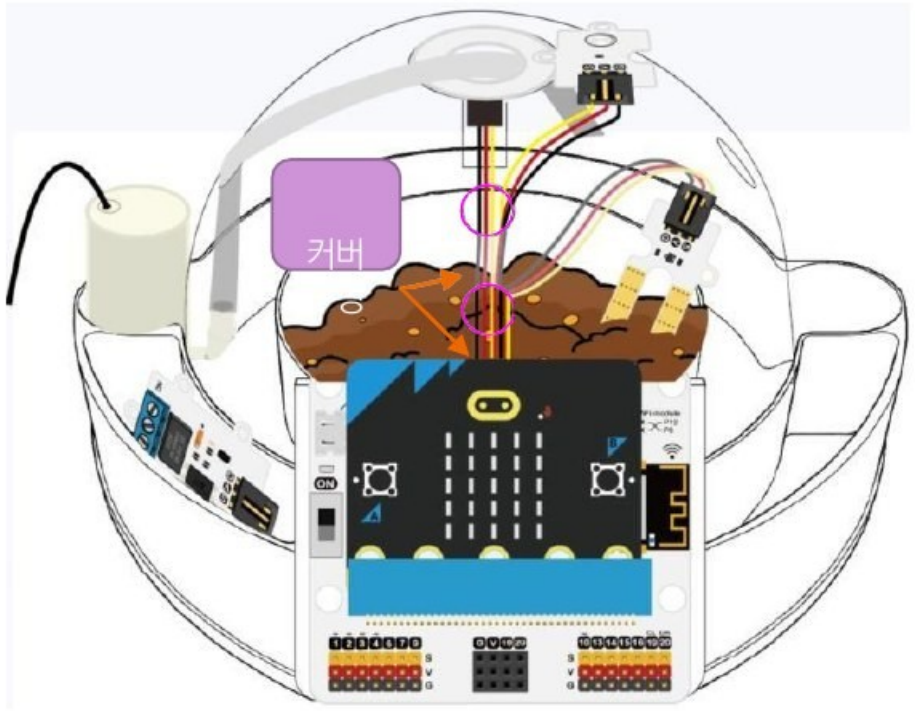
⑤ 아래 그림과 같이, 양면 테이프를 사용하여 스마트 그린 하우스 투명 덮개 상단에 *빛 센서*를 붙입니다.





3.조립하기

⑥ 아래 그림과 같이 *토양 수분 센서의 연결선, 컬러* LED*의 연결선, 빛 센서의 연결선, 물 펌프 호스*를 그린 하우스 투명 커버의 구멍에 통과시킨 후, 커버를 내려줍니다.



앞 모습

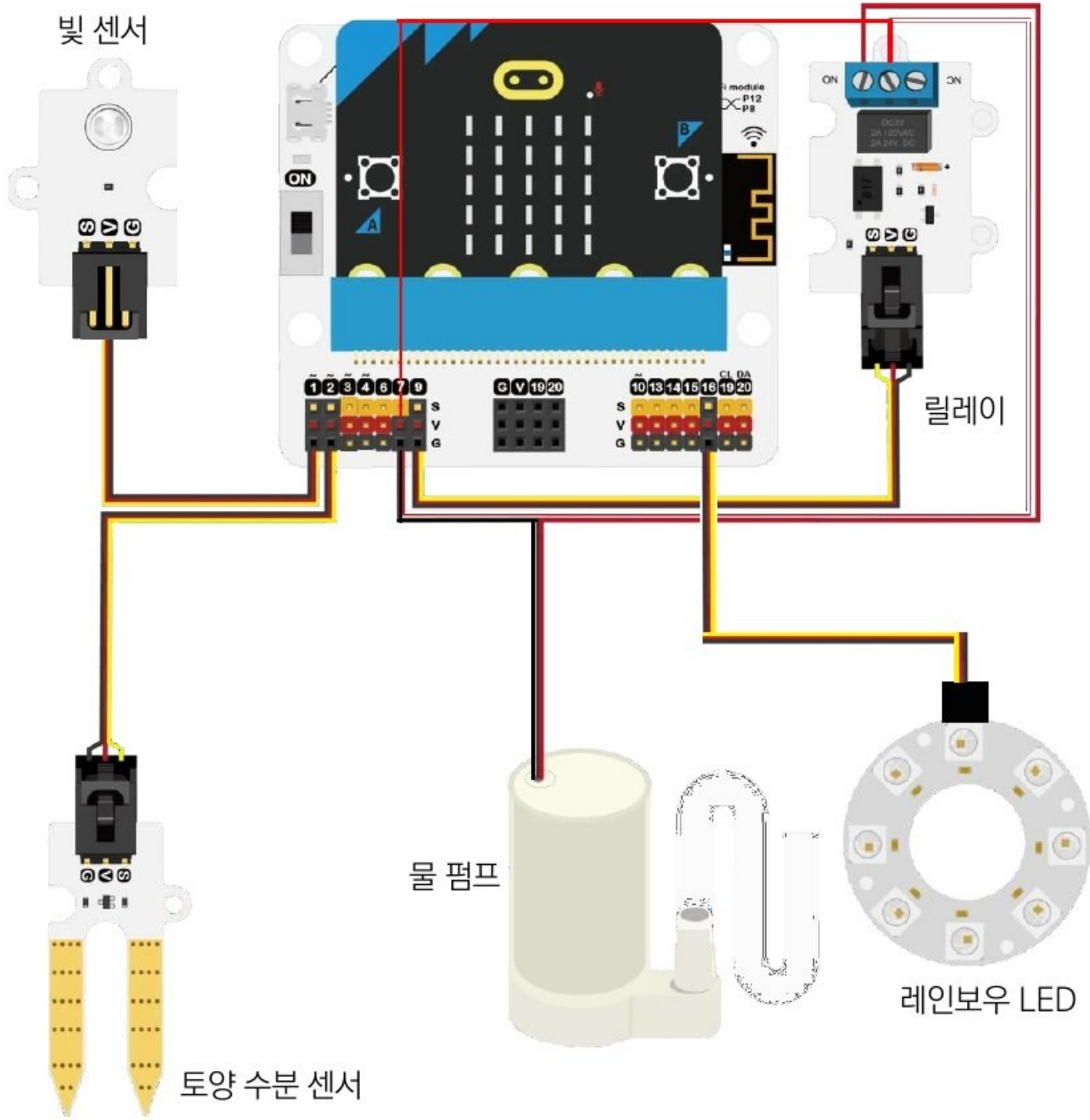


옆 모습

4. 회로도

* 조립 완료 후, 회로도를 보면서 부품을 전선으로 연결해 줍니다.
* 물 펌프는 선 색깔을 참고해서 회로도와 동일하게 연결합니다.

부품	마이크로비트
빛 센서	P1
토양 수분 센서	P2
레인보우 LED	P16
릴레이	P9



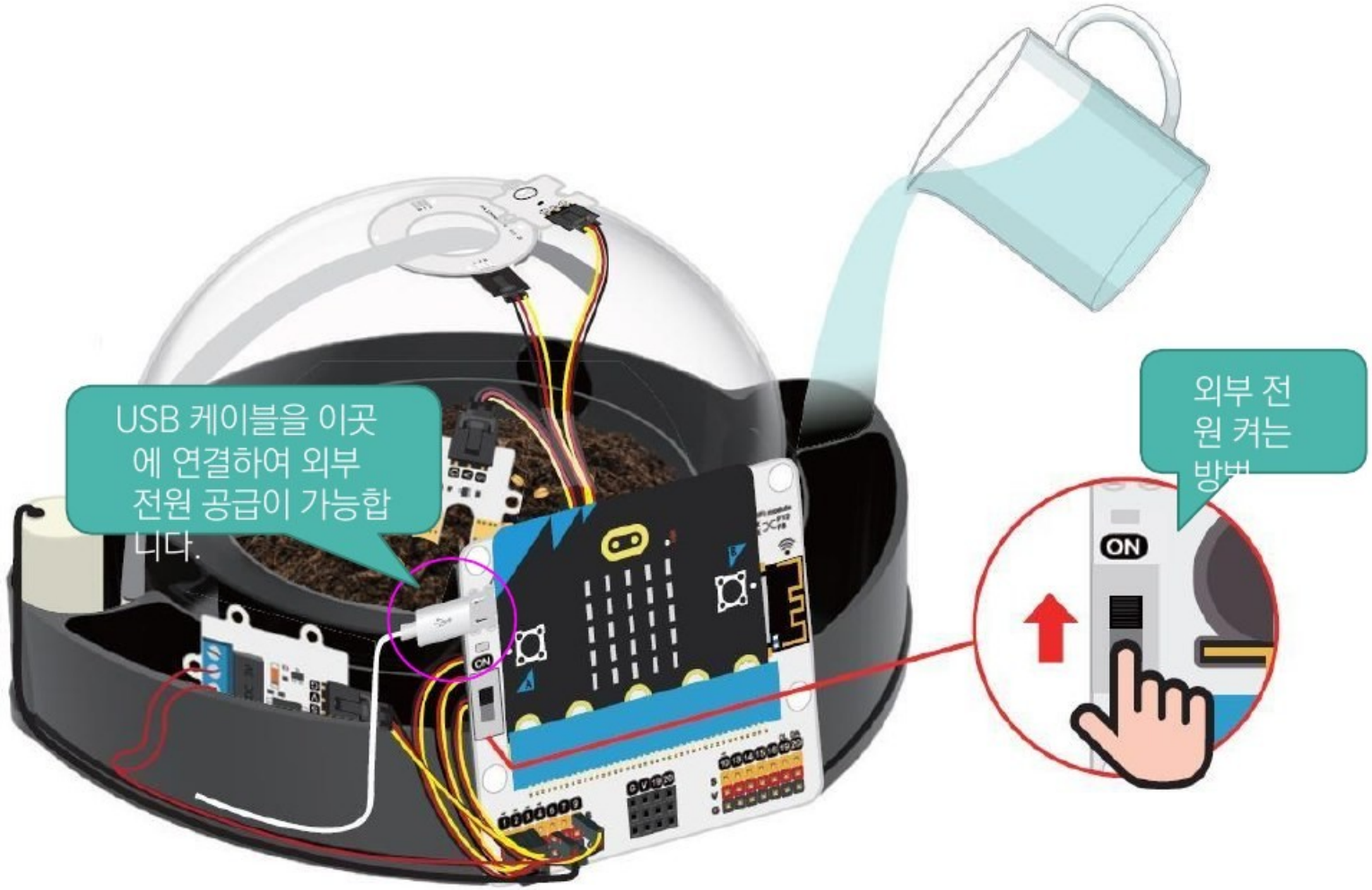
*완성 모습



*물 주는 부분



*USB 케이블로 외부 전원 공급법



부산교육대학교 디지털새싹

조립 끝!

다음 수업 시간에 배우게 될 수업 내용을 알려주세요.

성장기



6 토양 수분 센서 값에 따라 물 펌프가 자동으로 작동하도록 코딩할 수 있다.

7 생성형 AI로 아이디어를 발산하고, 아이디어 카드를 활용해 우리 팀만의 스마트팜을 구현 할 수 있다.

8 완성한 스마트팜의 완성 과정, 문제 해결 과정, 활용방안을 발표하고 피드백을 공유한다.